Guía de casos clínicos

https://www.youtube.com/watch?v=y2mFOpjZmV8

Blog

https://www.dynamics-vr.com/blog-de-fisioterapia-dynamics-vr/

Video comercial

https://youtu.be/6KG2ruCgW00?si=zQEEHJgy9NiNjrsM

¿Por qué funciona nuestra tecnología?

DYNAMICS
Empowering Active Healing

Procesamiento Sensorial (Integración Multisensorial)



RED SENSORIAL

RED DE CONTROL EJECUTIVO

Evaluación del resultado (Aprendizaje y refuerzo)



RED DE I.A SALIENCIA

Persona con dolor *(RV Inmersiva)*



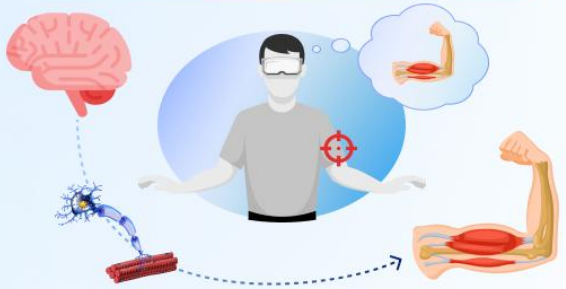
RED SENSORIOMOTORA

Evaluación estado actual (Somatorrepresentación)



RED MODO POR DEFECTO

Identificación de patrones (Rendimiento motor)

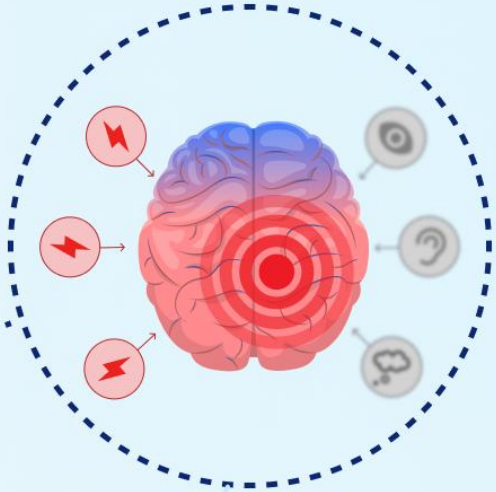


Uso de la realidad virtual en el dolor agudo

DYNAMICS
Empowering Active Healing

1 Dolor agudo presente

El sistema nervioso presta **atención prioritaria** a esa señal dolorosa.





2 Capacidad de atención limitada

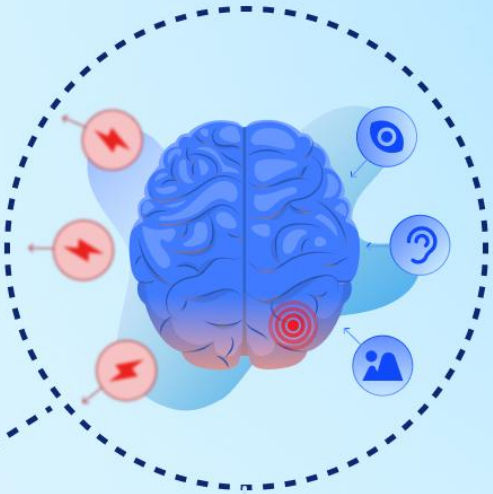
- El cerebro solo puede prestar atención a un **número limitado** de estímulos a la vez.
- Normalmente, el **dolor ocupa una gran parte** de esos recursos atencionales.

3 Introducción a la Realidad Virtual

Al ponerse la visera, parte de la atención se redirige hacia:

- **Avatar de cuerpo completo.**
- **Entornos 3D naturales y relajantes.**
- **Posibilidad de interactuar con objetos virtuales.**





4 Redireccionamiento atencional → Disminuir la percepción del dolor

- El paciente procesa **menos información de la zona dolorosa.**[2,4]
- La percepción de amenaza **disminuye.**[1,5]
- La **tolerancia mejora** durante la terapia.[3]

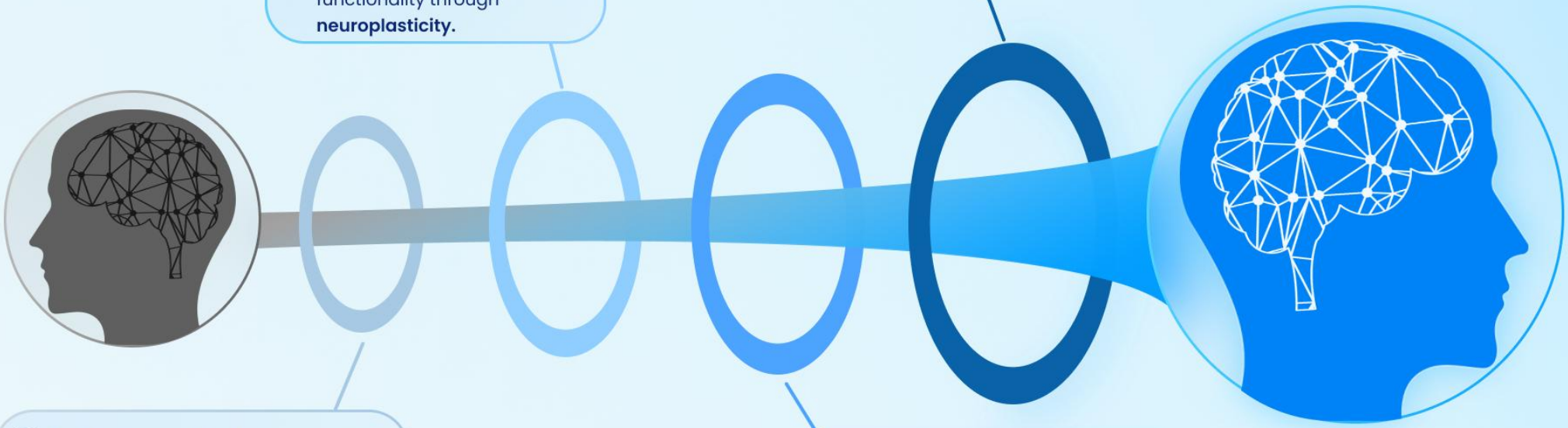
1. Gold JI, SooHoo M, Laikin AM, Lane AS, Klein MJ. Effect of an Immersive Virtual Reality Intervention on Pain and Anxiety Associated With Peripheral Intravenous Catheter Placement in the Pediatric Setting: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021 Aug 2;4(8):e2122569. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.22569.
2. Schmitt YS, Hoffman HG, Blough DK, Patterson DR, Jensen MP, Soltani M, Carrougher GJ, Nakamura D, Sharar SR. A randomized, controlled trial of immersive virtual reality analgesia, during physical therapy for pediatric burns. Burns. 2011 Feb;37(1):61-8. doi: 10.1016/j.burns.2010.07.007.
3. Xiang H, Shen J, Wheeler KK, et al. Efficacy of Smartphone Active and Passive Virtual Reality Distraction vs Standard Care on Burn Pain Among Pediatric Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2112082. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.12082
4. Pathoulas JT, Flanagan KE, Walker CJ, Pupo Wiss IM, Collins M, Ali S, Senna MM. Use of virtual reality during scalp injections: A randomized interventional crossover study. J Am Acad Dermatol. 2022 Nov;87(5):1091-1093. doi: 10.1016/j.jaad.2021.12.048.
5. Kamada T, Ohdaira H, Nishie R, Yamagishi D, Aida T, Takahashi J, Ito E, Ryu S, Narihiro S, Takizawa R, Hata T, Yoshida M, Eto K, Sumi M, Suzuki Y. Immersive Virtual Reality for Reducing Intraoperative Pain: A Pilot Randomized Controlled Trial. In Vivo. 2025 May-Jun;39(3):1638-1646. doi: 10.21873/invivo.13964.

2 Objetivo de la rehabilitación

- **Stimulate** the neurons to generate **new** connections.
- **Recover** movement and functionality through **neuroplasticity.**

4 Resultado esperado

- **New** neural networks
- **Recovery** of functionality
- More attractive, repetitive, and **transferable therapy**



1 Daño neurológico

- Congenital diseases, strokes or degenerative processes.
- There is a deterioration of the neural network -> loss of function (motor, visual, language, etc.)

3 Cómo la realidad virtual ayuda

- **Activates** mirror neurons[1]
- **Increases** the volume of practice[2]
- Gamification increases **motivation**[3]
- Specific tasks in **meaningful** environments[4]

1. Drakenberg A, Sluys KP, Ericsson E, et al. The Family Involvement in Care Questionnaire – An instrument measuring family involvement in inpatient care. PLoS One 2023;18; doi: 10.1371/journal.pone.0285562.
2. Winstein CJ, Kay DB. Translating the science into practice: shaping rehabilitation practice to enhance recovery after brain damage. Prog Brain Res 2015;218:331-360; doi: 10.1016/BS.PBR.2015.01.004.
3. Kamari M, Siqueira V, Bakare J, et al. Virtual Reality Technology for Physical and Cognitive Function Rehabilitation in People With Multiple Sclerosis. Rehabil Res Pract 2024;2024:2020263; doi: 10.1155/2024/2020263.
4. Cucinella SL, de Winter JCF, Grauwmeijer E, et al. Towards personalized immersive virtual reality neurorehabilitation: a human-centered design. J Neuroeng Rehabil 2025;22(1):7; doi: 10.1186/S12984-024-01489-5.

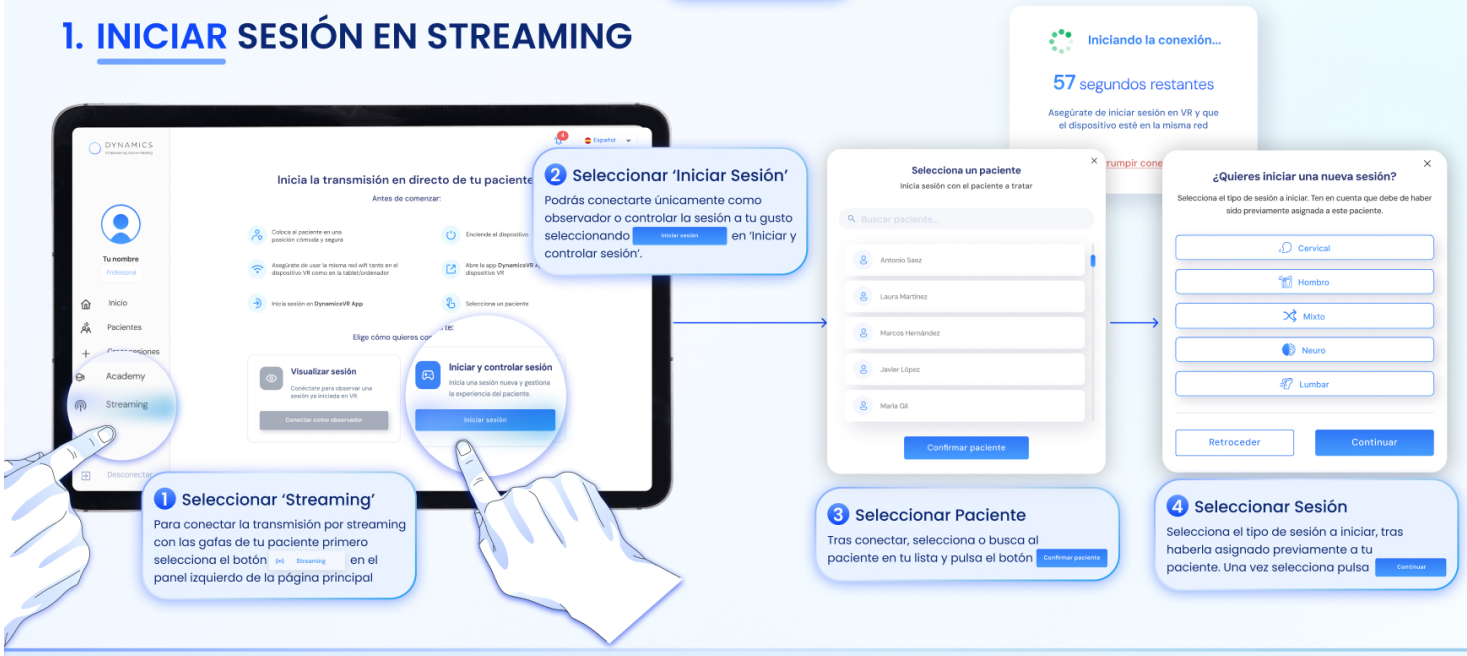
DYNAMICS
Empowering Active Healing

DYNAMICS
Empowering Active Healing

¿Cómo puedo utilizar el STREAMING con mi paciente?

GUÍA RÁPIDA

1. INICIAR SESIÓN EN STREAMING



1 Seleccionar 'Streaming'
Para conectar la transmisión por streaming con las gafas de tu paciente primero selecciona el botón Streaming en el panel izquierdo de la página principal

2 Seleccionar 'Iniciar Sesión'
Podrás conectarte únicamente como observador o controlar la sesión a tu gusto seleccionando Iniciar sesión en 'Iniciar y controlar sesión'.

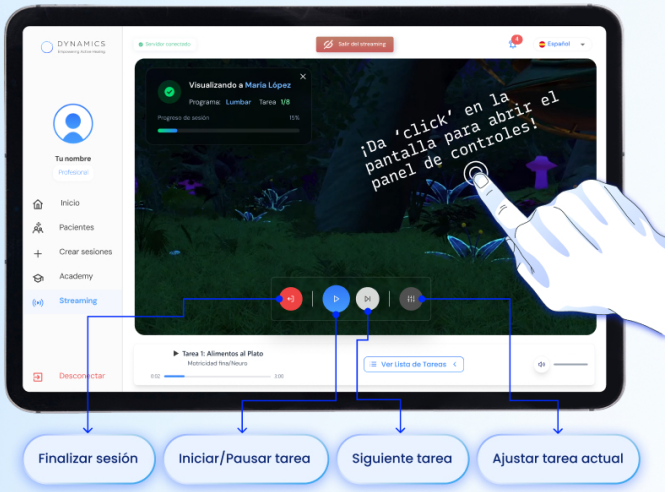
3 Seleccionar Paciente
Tras conectar, selecciona o busca al paciente en tu lista y pulsa el botón Confirmar paciente

4 Seleccionar Sesión
Selecciona el tipo de sesión a iniciar, tras haberla asignado previamente a tu paciente. Una vez selecciona pulsa Continuar

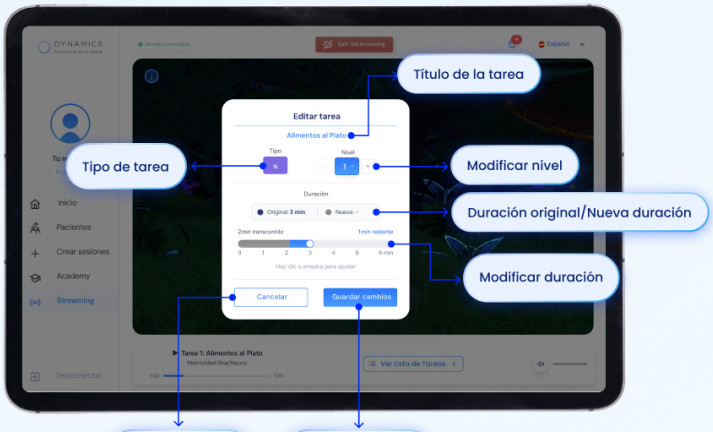
2. CONTROLAR STREAMING

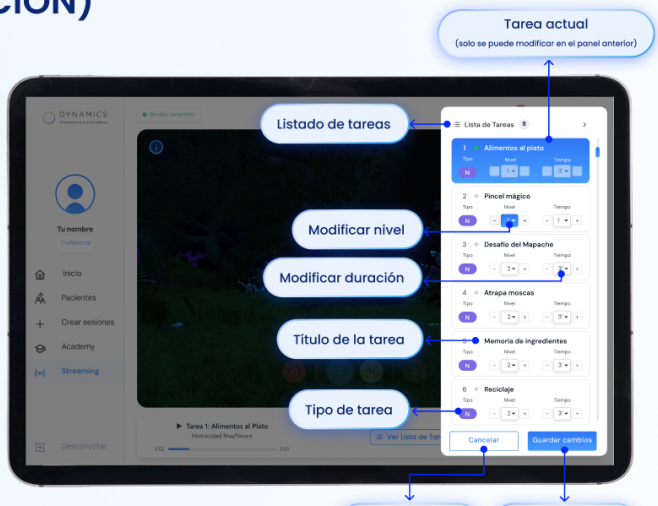
5 Disfruta tu streaming
Podrás controlar en tiempo real la experiencia de tu paciente teniendo en cuenta los siguientes controles:





3. MODIFICAR TAREAS (DIFICULTAD Y DURACIÓN)





DYNAMICS
Empowering Active Healing

¿Cómo activo e inicio los programas?

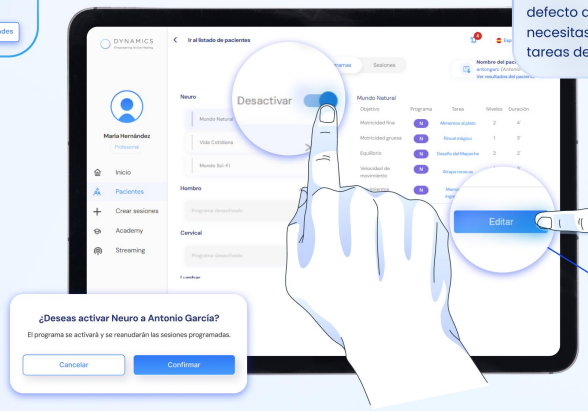


1 Seleccionar 'Pacientes'

Para asignar un programa terapéutico, primero selecciona el botón Pacientes en el panel izquierdo de la página principal

2 Gestionar actividades

Aparecerá tu lista de pacientes, ahora, sobre la tarjeta del paciente, deberás dar clic al botón Gestionar actividades

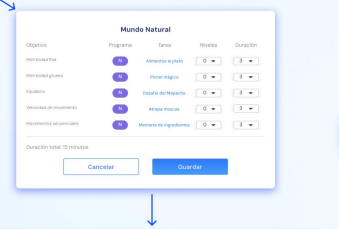


3 Activar programa

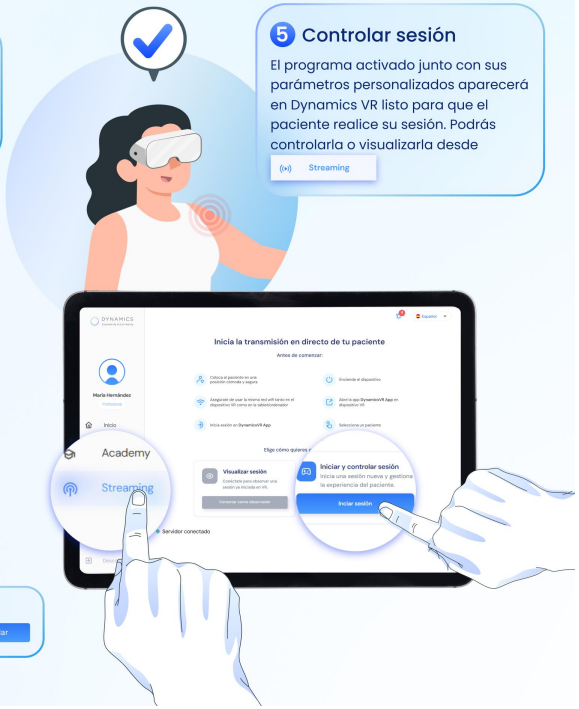
Se abrirá una nueva página, donde se mostraran los programas terapéuticos disponibles que podrás asignar a ese paciente. Podrás activar todos los que necesites, y después Confirmar la selección

4 Editar programa (opcional)

Una vez activado, verás las tareas asignadas por defecto de cada mundo seleccionándolo. Si necesitas modificar la dificultad o duración de las tareas del programa da clic al botón Editar



Podrás seleccionar el nivel de cada tarea (0-10) y su duración (1'-6'). Una vez conforme selecciona Guardar



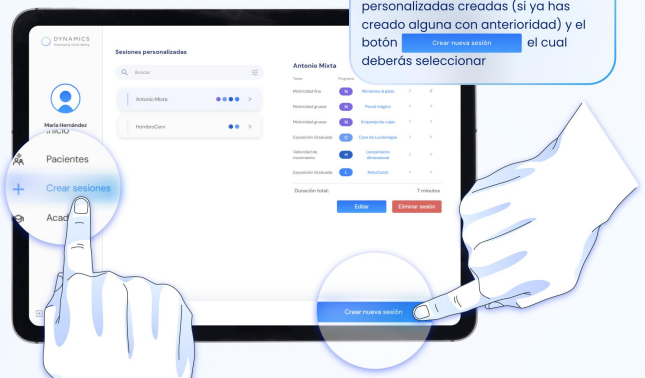
5 Controlar sesión

El programa activado junto con sus parámetros personalizados aparecerá en Dynamics VR listo para que el paciente realice su sesión. Podrás controlarla o visualizarla desde Streaming

DYNAMICS
Empowering Active Healing

¿Cómo creo y asigno sesiones personalizadas?

CREAR



1 Seleccionar 'Crear sesiones'

Para crear una sesión personalizada, primero selecciona el botón + Crear sesiones en el panel izquierdo de la página principal

2 Crear nueva sesión

Aparecerá tu lista de sesiones personalizadas creadas (si ya has creado alguna con anterioridad) y el botón Crear nueva sesión el cual deberás seleccionar

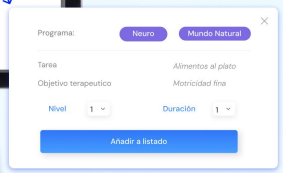


3 Lista de programas disponibles

Se abrirá un nuevo recuadro donde tendrás que elegir las tareas que contendrá tu sesión personalizada. Para ello selecciona el programa que desees añadir primero

4 Seleccionar tareas

Se desplegarán tanto los mundos como sus tareas respectivas. Aquí podrás ver los objetivos asociados, el nombre de la tarea, los niveles de los que dispone y el rango de duración que puedes elegir



5 Modificar tarea y añadir

Al dar clic a la tarea se abrirá un modal donde podrás modificar su nivel (1-10) y su duración (1'-6'). Una vez confirmado da clic al botón Añadir a listado
Después podrás añadir más

6 Añadir título y Guardar

Una vez conforme con tu sesión personalizada tendrás que añadir un título a esa sesión y dar clic al botón Guardar nueva sesión

ASIGNAR

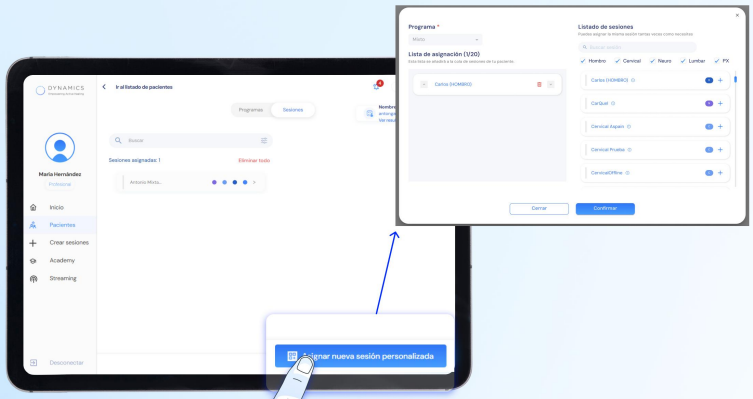


1 Seleccionar 'Pacientes'

Para asignar una sesión personalizada, primero selecciona el botón Pacientes en el panel izquierdo de la página principal

2 Gestionar actividades

Aparecerá tu lista de pacientes, ahora, sobre la tarjeta del paciente, deberás dar clic al botón Gestionar actividades



3 Asignar nueva sesión personalizada

En esta nueva ventana podrás ver el listado de sesiones personalizadas asignadas a ese paciente. Para añadir una nueva da clic al botón Asignar nueva sesión personalizada

4 Añadir sesión a la lista de asignación

Se abrirá un nuevo recuadro donde tendrás que seleccionar la sesión personalizada que has creado previamente y se añadirá a la cola de sesiones de tu paciente. Una vez conforme, dar clic al botón Confirmar

COMO USAR DYNAMICS STATION

El siguiente procedimiento describe los pasos para el uso correcto del dispositivo de VR durante una sesión con Dynamics. Seguir este flujo garantiza el funcionamiento adecuado del dispositivo, la correcta ejecución de la sesión por parte del paciente y el mantenimiento óptimo del equipo en su estación de carga.

1



Retira y enciende las gafas.

Retire el dispositivo de VR de la Station con cuidado, verifica que estén limpias y en buen estado, y enciéndelas antes de iniciar la sesión.

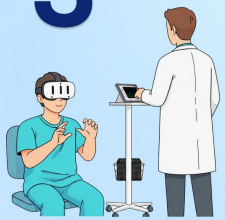
2



Inicio de sesión

Abre la aplicación de Dynamics, asegúrate de que esté seleccionada la sesión correcta y ajusta el dispositivo de VR para que el paciente esté cómodo.

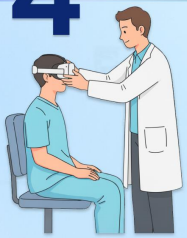
3



Supervisión de la sesión

Observa cómo el paciente realiza la sesión para garantizar que los ejercicios se ejecuten correctamente y de manera segura.

4



Finalizada la sesión

Una vez finalizada la sesión ayuda al paciente a quitarse el dispositivo de VR con cuidado.

5



Guardado del dispositivo

Colócalas nuevamente en la Station, en la plataforma de carga y verifica que el indicador luminoso confirme que el dispositivo está cargando correctamente.

6



Revisa la alimentación eléctrica

Al final del día cargue la batería conectandola a una fuente de energía, permitiendo tener autonomía en su próximo uso

DYNAMICS

Empowering Active Healing

COMO USAR DYNAMICS BOX

El siguiente procedimiento describe los pasos a seguir para el uso adecuado del dispositivo de VR durante una sesión con Dynamics. Seguir este flujo garantiza que el dispositivo funcione correctamente, que el paciente reciba la sesión correspondiente y que el equipo quede preparado para su próximo uso.

01



Retira y enciende las gafas.

Saca el dispositivo de VR del box con cuidado, verifica que estén limpias y en buen estado, y enciéndelas antes de iniciar la sesión.



02

Inicio de sesión

Abre la aplicación de Dynamics, asegúrate de que esté seleccionada la sesión correcta y ajusta el dispositivo de VR para que el paciente esté cómodo.

03



Supervisión de la sesión

Observa cómo el paciente realiza la sesión para garantizar que los ejercicios se ejecuten correctamente y de manera segura.



04

Finalizada la sesión

Una vez finalizada la sesión ayuda al paciente a quitarse el dispositivo de VR con cuidado.

05



Guardado del dispositivo

Colócalas nuevamente en el box, conéctalas al cable de carga y verifica que el indicador luminoso confirme que el dispositivo está cargando correctamente.



06

Revisa la alimentación eléctrica

Comprueba que el box esté conectado a una fuente de energía y que el dispositivo de VR quede cargando para el próximo uso.

DYNAMICS

Empowering Active Healing